ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

# ESTANOZOLOL
(Lista C5 - Portaria 344/98)

- Tratamento de anemias e angioedema hereditário
- Estimula a síntese proteica
- Adjuvante no tratamento de processos de depleção tecidual ou catabólica

## O QUE É?

Nas últimas décadas, os esteroides anabólicos androgênicos (EAA) tem sido utilizados com diferentes finalidades terapêuticas em função de suas propriedades anabólicas, que auxiliam na recuperação da massa, da força e da resistência muscular em diversas condições clínicas associadas a processos catabólicos. Os EAA sintéticos, desenvolvidos a partir de pequenas modificações estruturais nas moléculas de testosterona e dihidrotestosterona (DHT), apresentam maior ação anabólica, além de serem menos androgênicos e hepatotóxicos. Ainda, apresentam uma melhor biodisponibilidade quando administrados pela via oral, permitindo sua utilização através de formas farmacêuticas mais convenientes e menos invasivas do que as injetáveis.[1,2]

O estanozolol, por sua vez, é um EAA sintético, derivado da DHT. É obtido a partir da alquilação da molécula de DHT, através da adição de um grupo metil em C-17-alfa e de um grupo pirazol no anel A em substituição ao grupo 3-ceto (o que faz com que seja classificado como um EAA heterocíclico). Estas modificações limitam o metabolismo de primeira passagem desta molécula quando administrada pela via oral, prolongando a duração de seus efeitos biológicos. Além disso, seus metabólitos apresentam menor efeito androgênico em comparação à testosterona.

O estanozolol também é pouco androgênico e não acarreta na manifestação de efeitos colaterais pronunciados. Pode ser utilizado por mulheres devido ao baixo risco de virilização, acne ou queda de cabelo e, por ser um derivado da molécula de DHT, não sofre aromatização a estradiol e não causa ginecomastia em homens. Assim, o estanozolol vem sendo empregado no tratamento de alguns tipos de anemias refratárias, hipogonadismo masculino, osteoporose e distúrbios catabólicos, incluindo queimaduras e períodos pré ou pós-operatórios. Adicionalmente, o estanozolol também pode ser utilizado por atletas fisiculturistas, visando à melhora do desempenho físico e da recuperação muscular.[3–6]

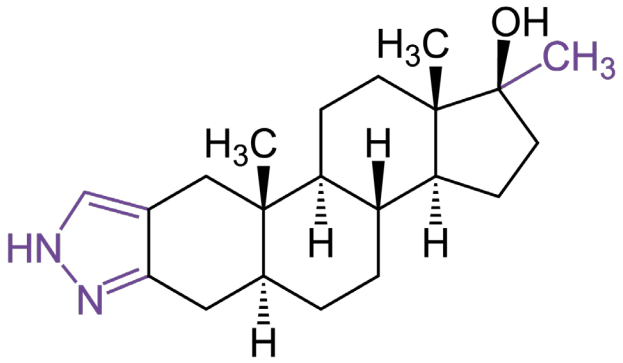


**FIGURA 1 –** Estrutura química do estanozolol, um derivado sintéticoda da dihidrotestosterona. **Adaptado de www.chemspider.com, 2020.**

## QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Assim como os demais EAA, os efeitos biológicos do estanozolol são mediados pela sua interação com o receptor andrógeno (AR) localizado no citoplasma de células em diferentes tecidos do organismo, incluindo o tecido muscular. Após se deslocar para o núcleo celular, o complexo estanozolol-AR se liga a uma região promotora no DNA, estimulando a transcrição gênica e a tradução de diferentes proteínas, de acordo com o tecido. No tecido muscular, por exemplo, é observado um aumento na síntese de proteínas contráteis, como actina e miosina.[7–11]

Além da estimulação da síntese proteica, os efeitos do estanozolol também estão associados a mecanismos não genômicos, tal como o aumento da síntese da glicoproteína C1-INH (inibidor de C1-esterase), que inibe a ativação de várias vias metabólicas, incluindo a via do complemento, da coagulação sanguínea e da produção de cininas, tal como a bradicinina. A bradicinina – através da interação com receptores B2 localizados nas membranas de células do endotélio vascular – induz vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, favorecendo o extravasamento plasmático para os tecidos e resultando na formação contínua de edemas subcutâneos. Desta forma, o estanozolol também é utilizado para o tratamento da angioedema hereditário, uma doença caracterizada pela formação recorrente de edema subcutâneo ou submucoso em decorrência da baixa produção ou atividade da proteína C1-INH no organismo.[12,13]

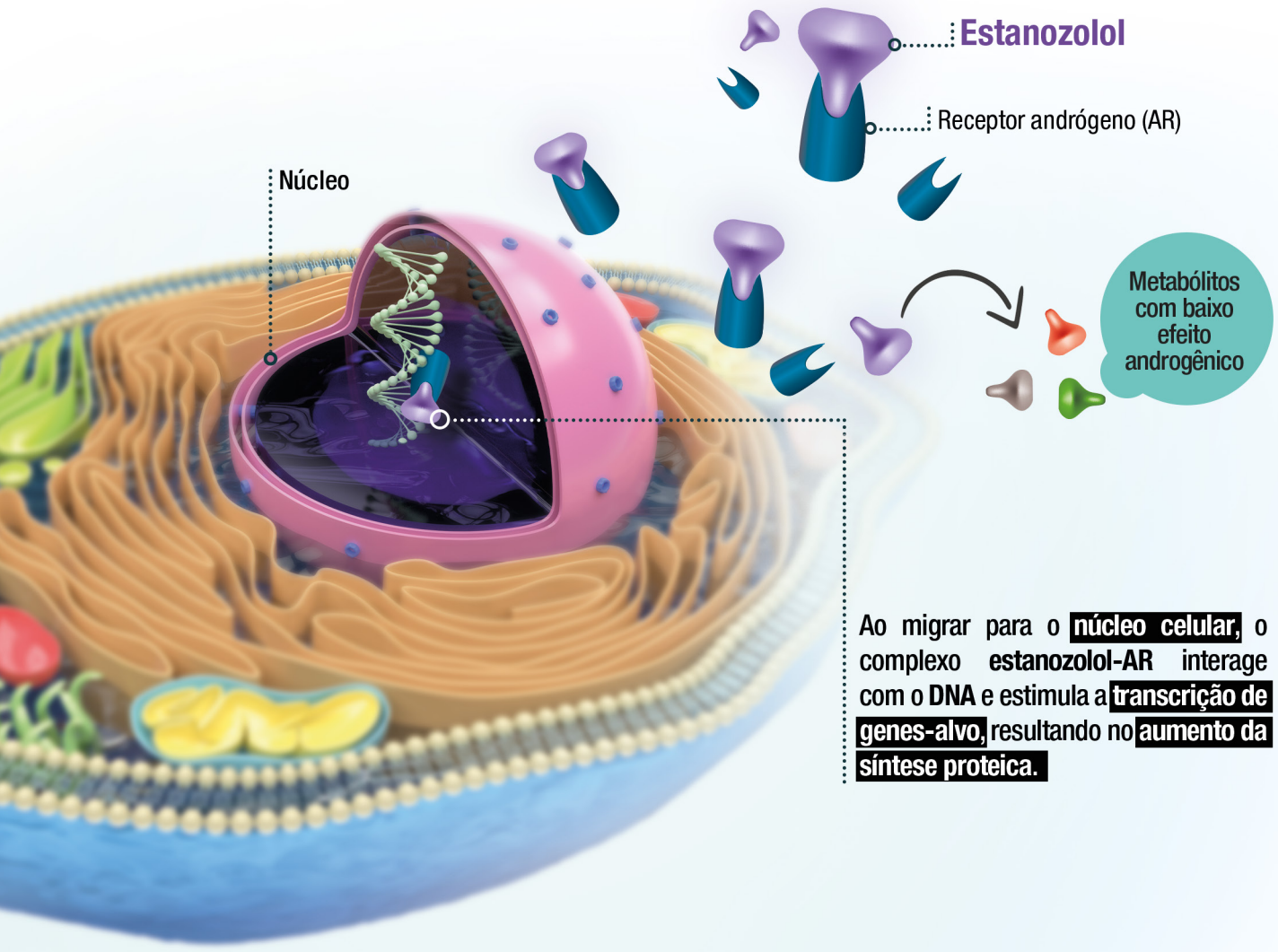


**FIGURA 2** – Os efeitos do estanozolol são mediados pela sua interação com o receptor andrógeno (AR) localizado no citoplasma das células. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.**

# EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

## OSTEOPOROSE

Osteoporose é uma doença caracterizada pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. Nas mulheres, a menopausa aumenta os riscos de desenvolvimento da osteoporose, em decorrência das alterações hormonais que ocorrem neste período, em especial a redução de estrógeno. No tecido ósseo, o estrógeno atua regulando a atividade dos osteoclastos, células responsáveis pela remodelação e degradação do tecido ósseo. Assim, a redução deste hormônio favorece a ativação dos osteoclastos e, por consequência, a desmineralização óssea, aumentando o risco de quedas e fraturas. Neste contexto, estudos vêm demonstrando que a administração de EAA aumenta a densidade e a resistência do tecido ósseo, reduzindo os riscos de fratura. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 46 mulheres com osteoporose (idade superior a 60 anos) avaliou o efeito da administração de estanozolol pela via oral (6 mg ao dia) no tratamento da osteoporose. Após 4 semanas de tratamento, foi observado um aumento na incorporação de cálcio no tecido ósseo, bem como a redução da eliminação deste mineral através da urina, sugerindo que o estanozolol promove o aumento da densidade óssea em mulheres na menopausa.[14]

## ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO

O angioedema hereditário é uma doença caracterizada por episódios recorrentes de edema subcutâneo ou submucoso, não pruriginoso, que acometem principalmente a face, os membros superiores e inferiores, a genitália e o abdomen, com duração entre dois e cinco dias. Nesta doença, a baixa produção ou atividade da proteína C1-INH e o aumento da atividade vasodilatadora da bradicinina são os responsáveis pelo extravasamento plasmático para os tecidos e, como consequência, pelo edema. Diferentes evidências clínicas vêm demonstrando que o tratamento com EAA estimula a produção de C1-INH, reduzindo o processo inflamatório e o edema subcutâneo. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 27 indivíduos com angioedema hereditário (12 homens e 15 mulheres, com idade entre 16 e 63 anos) avaliou o efeito do tratamento com estanozolol (0,5 a 6 mg ao dia) por um período de 12 semanas. Ao término do tratamento, foi observado um aumento na concentração sérica de proteínas do complemento, bem como a redução do angioedema. Adicionalmente, outro estudo clínico avaliou a segurança e a eficácia do estanozolol no tratamento do angioedema hereditário em longo prazo. Para tanto, 21 indivíduos com angioedema hereditário (8 homens e 13 mulheres adultas) tratados com estanozolol (0,5 a 2 mg ao dia) foram acompanhados por um período de 29 anos. Ao término do estudo, foi demonstrada a eficácia e segurança do tratamento crônico, sugerindo que o uso de estanozolol em longo prazo pode auxiliar no tratamento do angioedema hereditário.[13,15,16]

## OUTRAS EVIDÊNCIAS

Evidências pré-clínicas vêm demonstrando que os EAA também podem auxiliar no tratamento da urticária tópica, uma doença caracterizada pela formação de pápulas, acompanhada de eritema e edema. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 50 indivíduos com urticária crônica (20 homens e 30 mulheres, com idade entre 18 e 56 anos) avaliou o efeito do tratamento com estanazolol (2 mg, duas vezes ao dia) associado à cetirizina, um fármaco anti-alérgico pertencente à classe dos antihistamínicos. Após 12 semanas de tratamento, foi observada uma redução das pápulas, do eritema e do edema nestes indivíduos, sugerindo que o estanozolol auxilia no tratamento da urticária crônica.[17]

## SUGESTÃO POSOLÓGICA:

**USO ORAL:**
Homens: 2 a 6 mg, uma a três vezes ao dia
Mulheres: 4 a 6 mg ao dia

**FORMAS FARMACÊUTICAS:** cápsulas, injetáveis

## IMPORTANTE

**INSUMO CONSTANTE DA PORTARIA 344/98 – LISTA C5**

*É essencial que seja realizada uma avaliação clínica e laboratorial adequada dos indivíduos que serão submetidos ao tratamento com estanozolol, bem como o acompanhamento destes por parte do prescritor.*

*O estanozolol figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição.*

**ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.**

**Informativo destinado a profissionais da saúde.**

## LITERATURAS CONSULTADAS


1. Helfman T, Falanga V. Stanozolol as a novel therapeutic agent in dermatology. J Am Acad Dermatol. 1995;33(2 PART 1):254-258. doi:10.1016/0190-9622(95)90244-9
2. Yesalis CE, Bahrke MS. Anabolic-Androgenic Steroids: Current Issues. Sport Med. 1995;19(5):326-340. doi:10.2165/00007256-199519050-00003
3. Martins MC, Peffers MJ, Lee K, Rubio-Martinez LM. Effects of stanozolol on normal and IL-1β-stimulated equine chondrocytes in vitro. BMC Vet Res. 2018;14(1):1-7. doi:10.1186/s12917-018-1426-z
4. Nebot E, Aparicio VA, Camiletti-Moirón D, et al. Stanozolol Decreases Bone Turnover Markers, Increases Mineralization, and Alters Femoral Geometry in Male Rats. Calcif Tissue Int. 2016;98(6):609-618. doi:10.1007/s00223-016-0108-8
5. Winkler UH. Effects of androgens on haemostasis. Maturitas. 1996;24(3):147-155. doi:10.1016/S0378-5122(96)82004-4
6. Huang G, Basaria S. Do anabolic-androgenic steroids have performance-enhancing effects in female athletes? Mol Cell Endocrinol. 2018;464:56-64. doi:10.1016/j.mce.2017.07.010
7. Haluch D. Hormônios No Fisiculturismo - História, Fisiologia e Farmacologia. Letras Contemporâneas; 2017.
8. Mor G, Eliza M, Song J, Wiita B, Chen S, Naftolin F. 17α-Methyl testosterone is a competitive inhibitor of aromatase activity in Jar choriocarcinoma cells and macrophage-like THP-1 cells in culture. J Steroid Biochem Mol Biol. 2001;79(1-5):239-246. doi:10.1016/S0960-0760(01)00162-5
9. DIMICK DF, HERON M, JAYLE E-EBAM-F. A COMPARATIVE STUDY OF THE METABOLIC FATE OF TESTOSTERONE, 17a-METHYL-TESTOSTERONE, 19-NOR-TESTOS- TERONE, 17a-METHYL-19-NOR-TESTOSTERONE AND 17a-METHYL- ESTR-5(10)-ENE-17/3-OL-3-ONE IN NORMAL MALES. 1970;6(22):1955-1958.
10. SAMUELS LT, SWEAT ML, LEVEDAHL BH, POTTNER M, Helmreich ML. Metabolism of testosterone by livers of different species of animals. J Biol Chem. 1950;(183):231-239.
11. Shahidi NT. A review of the chemistry, biological action, and clinical applications of anabolic-androgenic steroids. Clin Ther. 2001;23(9):1355-1390. doi:10.1016/S0149-2918(01)80114-4
12. Giavina-Bianchi P, Arruda LK, Aun M V., et al. Diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento do angioedema hereditário – 2017. Arq Asma, Alerg e Imunol. 2017;1(1):23-48. doi:10.5935/2526-5393.20170005
13. Riedl MA. Critical appraisal of androgen use in hereditary angioedema: A systematic review. Ann Allergy, Asthma Immunol. 2015;114(4):281-288.e7. doi:10.1016/j.anai.2015.01.003
14. Chesnut CH 3rd, Ivey JL, Gruber HE, et al. Stanozolol in postmenopausal osteoporosis: therapeutic efficacy and possible mechanisms of action. Metabolism. 1983;32(6):571-580. doi:10.1016/0026-0495(83)90027-6
15. Sheffer AL, Fearon DT, Austen KF. Clinical and biochemical effects of stanozolol therapy for hereditary angioedema. J Allergy Clin Immunol. 1981;68(3):181-187. doi:10.1016/0091-6749(81)90181-0
16. Sloane DE, Lee CW, Sheffer AL. Hereditary angioedema: Safety of long-term stanozolol therapy. J Allergy Clin Immunol. 2007;120(3):654-658. doi:10.1016/j.jaci.2007.06.037
17. Parsad D, Pandhi R, Juneja A. Stanozolol in chronic urticaria: A double blind, placebo controlled trial. J Dermatol. 2001;28(6):299-302. doi:10.1111/j.1346-8138.2001.tb00137.x